

WYZWANIE „KRAKÓW BEZ BARIER”

Kroków

Poznaj trasę, zanim wyruszysz.

Planowanie pieszych tras dla osób niewidomych: konkretne informacje o przejściach i chodnikach, ich źródło i data — oraz uczciwe „nie wiemy” tam, gdzie danych brakuje.



To mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla Krakowa.

Prototyp · październik 2026

FILM

Zobacz Kroków oczami osoby niewidomej

Zanim pokażemy liczby: krótki film o tym, jak aplikację odbiera jej użytkownik.

▶ youtu.be/f04loK-2Fmc



Zeskanuj, aby obejrzeć film

PROBLEM

„Dostępne” to za mało

Osoba niewidoma przed wyjściem pyta o konkrety:

**Czy na przejściu jest sygnalizacja
dźwiękowa?**

Czy są oznaczenia dotykowe?

Czy po drodze są schody?

**Brak informacji nie może wyglądać jak
potwierdzenie dostępności.**

2,2 mld

osób na świecie ma zaburzenia widzenia (WHO)

479 z 479

etapów przejść w obszarze pilotażu: otwarte dane nie pozwoliły ustalić,
czy jest sygnalizacja dźwiękowa

0 z 8 344

rekordów o infrastrukturze potwierdzonych w terenie

Trasa jako plan do odsłuchania

Dla osób niewidomych i słabowidzących, które chcą poznać trasę przed wyjściem.

1



Skąd idziesz?

Wyszukiwarka 96 556 miejsc i adresów Krakowa, z konkretnymi wejściami.

2



Dokąd idziesz?

Celem jest konkretne wejście, a nie tylko adres budynku.

3



Co jest ważne?

Sygnalizacja dźwiękowa, oznaczenia dotykowe, oddzielne chodniki, omijanie schodów — jako preferencja albo twardy wymóg.

4



Twój plan

Tekst i odsłuch: dystans, czas marszu, przejścia, co wiemy i czego nie wiemy.

Bez konta i diagnozy

Bez śledzenia GPS

Tekst i czytnik ekranu

Wymagania bez cichych ustępstw

PROTOTYP

Działa na prawdziwych danych Krakowa

Przykładowa trasa z OpenStreetMap

Galeria Krakowska, drugie wejście północno-zachodnie → High5ive, budynek 1, wejście wschodnie

358 m · około 5 min marszu

1 przejście · sygnalizacja dźwiękowa: **brak danych**

96 556

miejsc i adresów w wyszukiwarce

30

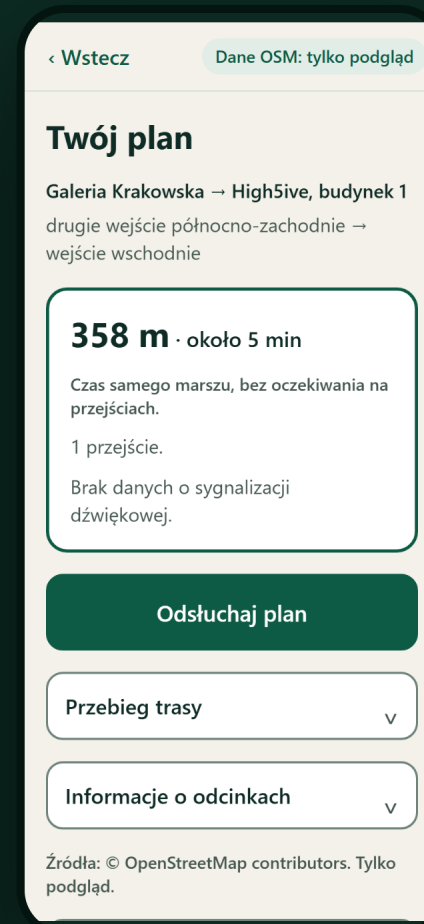
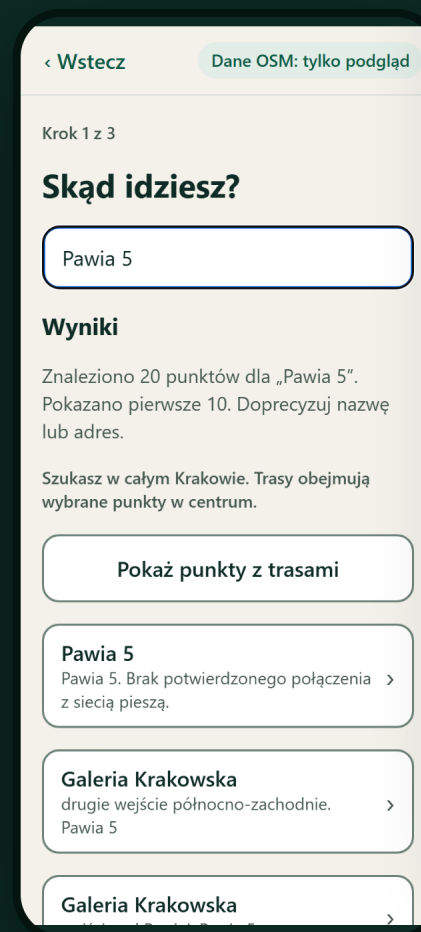
punktów z trasami w pilocie

620

zaliczonych testów automatycznych

5

prób na iPhone'ie z VoiceOver



Skąd wiemy — i czego nie wiemy

PRAWDZIWY WPIS Z TRASY 358 M

Nawierzchnia: utwardzona

Źródło

OpenStreetMap

Obiekt

way/766325834

Status

niezweryfikowane w terenie

Pobrano

03.10.2026

Zmiana rekordu

10.04.2024

Obserwacja

nieznana

Potwierdzenie

nieznana

Cztery stany każdej informacji

Potwierdzone

Sprawdzone na miejscu przez audytora lub obiekt, z datą.

Z otwartych danych

Zapis OSM z datą pobrania i zmiany. Bez potwierdzenia.

Sprzeczne

Pokazujemy obie wersje. Nie uśredniamy, nie wybieramy.

Brak danych

Mówimy wprost „nie wiemy”. Nigdy jako „dostępne”.

Kto o to dba i kto za to płaci



„Płyta chodnika pękła. Co wtedy?”

- 1** Ktoś to zgłasza: użytkownik, hotel albo audytor.
- 2** Od razu widać ostrzeżenie „zgłoszone, niesprawdzone”.
- 3** Audytor sprawdza, zarządca drogi dostaje zgłoszenie.

Na miejscu, jak zawsze, pomaga biała laska. Plan podaje datę ostatniego sprawdzenia.



„Kto będzie to robił?”

Operator Kroków

aplikacja, serwery, zgłoszenia

Audytorzy, także niewidomi

płatnie sprawdzają trasy w terenie

Hotele i inne obiekty

dbają o swoje wejście

Miasto

nie musi niczego utrzymywać



„Skąd na to pieniądze?”

Płaci ten, kto zaprasza.

Hotel, konferencja, przychodnia czy uczelnia kupuje link „Jak do nas dotrzeć” i dodaje go do rezerwacji lub zaproszenia.

W cenie: coroczne sprawdzenie trasy w terenie.

Niewidomy użytkownik nie płaci nic.

Baza, której Miasto nie utrzymuje

Pętla danych: każde użycie poprawia mapę



KTO ZA CO ODPOWIADA

Operator Kroków, poza UMK

hosting, aktualizacje, zgłoszenia, RODO

Partnerzy

płacą i aktualizują własne obiekty

Miasto

patronat i promocja — nic do utrzymania

200–500 zł/mies.

infrastruktura małego pilota
plus 8–16 h pracy operatora

PRZENOSZENIE

Całe miasto w jednej paczce

Paczka miasta

Mapa ciągów pieszych, przejść i wejść

Wyszukiwarka miejsc i adresów

Źródła, licencje, daty i sumy kontrolne

+ wspólny kod aplikacji = gotowa usługa w nowym mieście

PRZENIESIENIE NA INNY SERWER

Skopiuj → ustaw adres → uruchom → sprawdź

DLA MIASTA: 3 × 0

0 zł

na utrzymanie bazy danych

0

dostępu do systemów UMK
i MJO

0

kluczy do płatnych usług map

Komponenty na licencjach MIT i Apache 2.0, dane
OpenStreetMap na ODbL z atrybucją. Prototyp działa z
plików, bez bazy danych.

Trzy kierunki wzrostu



Nowe miasta

Kraków → Polska → Europa

Każde miasto z danymi OpenStreetMap to nowa paczka danych, a nie nowa aplikacja.



Nowe potrzeby

**Niewidomi → wózki → rodzice
→ seniorzy**

Te same fakty o barierach: schody, krawężniki, nawierzchnia, windy, szerokość wejść.



Nowe kanały

Aplikacja → widget → API

Strony hoteli i wydarzeń, systemy rezerwacyjne, aplikacje map i turystyczne.

WARUNKI STARTU W NOWYM MIEŚCIE

1. Lokalny partner

organizacja osób niewidomych, testerzy



2. Audyt danych

pokrycie przejść i chodników w OSM



3. Paczka miasta

import, kontrola jakości, publikacja



4. Pierwsi partnerzy

obiekty finansują utrzymanie